

统计信号处理基础

第五章

最佳线性无偏估计与 最大似然估计

清华大学电子工程系

李洪 教授

2026.3

内容概要

- 一、引言
- 二、最佳线性无偏估计
- 三、最大似然估计
- 四、MLE的应用
- 五、小结



一、引言

■ MVU估计量的求解方法

- CRLB
- 线性模型（一般线性模型）
- 充分统计量方法

问题：

并非总是可行！

最佳线性无偏估计

最大似然估计



二、最佳线性无偏估计

• 最佳线性无偏估计 (BLUE) 的含义

- 观察数据 $\mathbf{x} = \{x[0], x[1], x[2], \dots, x[N-1]\}^T$

- BLUE意味着:

1 限定估计量与观察数据间呈线性关系

$$\hat{\theta} = \sum_{n=0}^{N-1} a_n x[n] = \mathbf{a}^T \mathbf{x} \quad , \quad \text{其中 } \mathbf{a} = [a_0, a_1, \dots, a_{N-1}]^T$$

2 无偏: $E(\hat{\theta}) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n E(x[n]) = \theta$

$$\left. \begin{array}{l} E(x[n]) = s[n]\theta \\ E(\hat{\theta}) = \sum_{n=0}^{N-1} a_n E(x[n]) = \theta \end{array} \right\} \Rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} a_n s[n] = 1 \quad \text{即 } \mathbf{a}^T \mathbf{s} = 1$$

$$E(\mathbf{x}) = \mathbf{s}\theta \quad \text{其中 } \mathbf{s} = [s[0], s[1], \dots, s[N-1]]^T$$



$$\left. \begin{aligned} \text{var}(\hat{\theta}) &= E \left\{ \left(\hat{\theta} - E(\hat{\theta}) \right)^2 \right\} \\ \hat{\theta} &= \sum_{n=0}^{N-1} a_n x[n] = \mathbf{a}^T \mathbf{x} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{aligned} \text{var}(\hat{\theta}) &= E \left\{ \left(\mathbf{a}^T \mathbf{x} - \mathbf{a}^T E(\mathbf{x}) \right)^2 \right\} \\ &= E \left\{ \left(\mathbf{a}^T (\mathbf{x} - E(\mathbf{x})) \right)^2 \right\} \\ &= E \left\{ \mathbf{a}^T (\mathbf{x} - E(\mathbf{x})) (\mathbf{x} - E(\mathbf{x}))^T \mathbf{a} \right\} \\ &= \mathbf{a}^T \mathbf{C} \mathbf{a} \end{aligned}$$

3

$$\min \{ \mathbf{a}^T \mathbf{C} \mathbf{a} \}$$

标量参数BLUE:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \min \{ \mathbf{a}^T \mathbf{C} \mathbf{a} \} & \text{方差最小(Best)} \\ \text{s.t. } \mathbf{a}^T \mathbf{s} = 1 & \text{线性(Linear)、无偏(Unbiased)} \end{array} \right.$$

采用拉格朗日乘子法

$$\text{令 } J = \mathbf{a}^T \mathbf{C} \mathbf{a} + \lambda (\mathbf{a}^T \mathbf{s} - 1)$$



$$J = \mathbf{a}^T \mathbf{C} \mathbf{a} + \lambda (\mathbf{a}^T \mathbf{s} - 1)$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial J}{\partial \mathbf{a}} &= 2\mathbf{C}\mathbf{a} + \lambda \mathbf{s} \\ \frac{\partial J}{\partial \lambda} &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{a} &= -\frac{\lambda}{2} \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s} \\ \mathbf{a}^T \mathbf{s} &= 1 \end{aligned} \right\}$$

$$-\frac{\lambda}{2} = \frac{1}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$$

$$\mathbf{a}_{\text{opt}} = \frac{\mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$$

BLUE: $\hat{\theta} = \mathbf{a}_{\text{opt}}^T \mathbf{x} = \frac{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}} \Rightarrow E(\hat{\theta}) = \frac{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} E(\mathbf{x})}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$

相应的方差: $\text{var}(\hat{\theta}) = \mathbf{a}_{\text{opt}}^T \mathbf{C} \mathbf{a}_{\text{opt}} = \frac{1}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$

BLUE估计所需条件:

- 成比例的均值: $\mathbf{s}$
- 协方差矩阵: $\mathbf{C}$

优缺点:

- 无需PDF, 只需一、二阶矩
- 假定线性, 是否合理?

成比例的均值

协方差矩阵

$= \theta$ 无偏!

例：白噪声中电平估计问题：

$$x[n] = A + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

待估计参数为信号幅度 A ， $w[n]$ 为高斯白噪声，且 $w[n] \sim N(0, \sigma^2)$ 。求 A 的BLUE?

$$\hat{A} = \frac{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$$

$$\mathbf{s} = [1, 1, 1, \dots, 1]^T = \mathbf{1}$$

$$\mathbf{C} = \sigma^2 \mathbf{I} \Rightarrow \mathbf{C}^{-1} = \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I}$$

$$\hat{A} = \frac{\mathbf{1}^T \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \mathbf{x}}{\mathbf{1}^T \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \mathbf{1}} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x[n]$$

- BLUE估计量！
- 也是MVU估计量！



例：不相关噪声中电平估计问题：

$$x[n] = A + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

待估计参数为 A ， $w[n]$ 为零均值不相关噪声，且 $\text{var}(w[n]) = \sigma_n^2$ 。求 A 的BLUE？

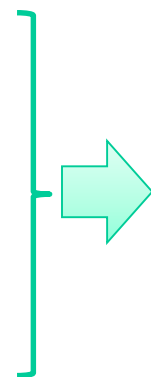
$$\hat{A} = \frac{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x}}{\mathbf{s}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{s}}$$

$$\mathbf{s} = [1, 1, 1, \dots, 1]^T = \mathbf{1}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} \sigma_0^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_1^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_{N-1}^2 \end{bmatrix}$$



$$\mathbf{C}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_0^2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_1^2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{\sigma_{N-1}^2} \end{bmatrix}$$



$$\hat{A} = \frac{\sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{\sigma_n^2} x[n]}{\sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{\sigma_n^2}}$$

根据“信号质量”加权：

- 噪声小权重系数大
- 噪声大权重系数小

● 推广至矢量参数

- 观察数据 $\mathbf{x} = \{x[0], x[1], x[2], \dots, x[N-1]\}^T$
- BLUE意味着，首先限定每个估计量与观察数据间呈线性关系：

$$\hat{\theta}_i = \sum_{n=0}^{N-1} a_{in} x[n] = \mathbf{a}_i^T \mathbf{x}, \quad i = 1, 2, \dots, p$$

然后再从中寻找方差最小的无偏估计量

矢量参数BLUE：

$$\begin{cases} \min \{ \mathbf{a}_i^T \mathbf{C} \mathbf{a}_i \} \\ \text{s.t. } \mathbf{a}_i^T \mathbf{h}_j = \delta_{ij}, \quad 1 \leq i, j \leq p \end{cases}$$

其中 $\mathbf{C} = E \left\{ (\mathbf{x} - E(\mathbf{x})) (\mathbf{x} - E(\mathbf{x}))^T \right\}$ ， $\mathbf{h}_j$ 是 $\mathbf{H} = [\mathbf{h}_1, \mathbf{h}_2, \dots, \mathbf{h}_p]$ 的列向量，且 $\mathbf{H}$ 满足 $E(\mathbf{x}) = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}$

相应的BLUE估计量： $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x}$ $\text{var}(\hat{\theta}_i) = \left[(\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \right]_{ii}$

—— $\mathbf{C}$ ：观测数据协方差矩阵

—— $\mathbf{H}$ ：观测数据一阶矩（各个系数 $\boldsymbol{\theta}$ ）

——即无需PDF，只需一、二阶矩

清华大学电子工程系 李洪 教授



● 高斯-马尔可夫定理

如果数据具有一般线性模型的形式，即

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{w}$$

其中 $\mathbf{H}$ 是已知的 $N \times p$ 矩阵， $\boldsymbol{\theta}$ 是 $p \times 1$ 的待估计参数， $\mathbf{w}$ 是均值为零、协方差为 $\mathbf{C}$ 的噪声矢量（**不一定为高斯**），那么 $\boldsymbol{\theta}$ 的BLUE估计量是

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x}$$

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 的协方差矩阵为

$$\mathbf{C}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1}$$

每个估计量 $\hat{\theta}_i$ 的方差为

$$\text{var}(\hat{\theta}_i) = \left[(\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \right]_{ii}$$

● 若为高斯噪声，则BLUE为MVU，且为有效估计量

三、最大似然估计

➤ Maximum likelihood estimation (MLE)

对观测数据 $\mathbf{x} = [x[0], x[1], x[2], \dots, x[N-1]]^T$ ，使 $p(\mathbf{x}; \theta)$ 最大的 θ 值，即使得似然函数最大的 θ 值，称为 θ 的最大似然估计

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \{ p(\mathbf{x}; \theta) \}$$

若可导

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \Big|_{\hat{\theta}} = 0 \\ \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \Big|_{\hat{\theta}} = 0 \\ \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} = I(\theta)(g(\mathbf{x}) - \theta) \end{array} \right.$$

● MLE Vs MVU

$$\text{MVU: } \left\{ \begin{array}{l} \min \left\{ E \left((\hat{\theta} - \theta)^2 \right) \right\} \\ \text{s.t. } E(\hat{\theta}) = \theta \end{array} \right.$$

Vs

$$\text{MLE: } \hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \{ p(\mathbf{x}; \theta) \}$$

当有效估计量存在时，使用最大似然估计方法就可以求得

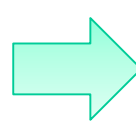
例：白噪声中电平估计问题：

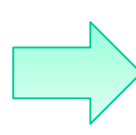
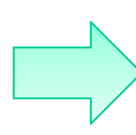
$$x[n] = A + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

待估计参数为信号幅度 A ($A > 0$)， $w[n]$ 为高斯白噪声，且其方差为 A ，即 $w[n] \sim N(0, A)$ 。求 A 的估计量？

● MVU: CRLB方法

$$p(\mathbf{x}; A) = \frac{1}{(2\pi A)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 \right\}$$


$$\ln p(\mathbf{x}; A) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi A) - \frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2$$


$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} = -\frac{N}{2A} + \frac{1}{A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) + \frac{1}{2A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2$$


$$\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A^2} = \frac{N}{2A^2} - \frac{1}{A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) - \frac{N}{A} - \frac{1}{A^3} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 - \frac{1}{2A^2} \sum_{n=0}^{N-1} 2(x[n] - A)$$

$$\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A^2} = \frac{N}{2A^2} - \frac{1}{A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) - \frac{N}{A} - \frac{1}{A^3} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 - \frac{1}{2A^2} \sum_{n=0}^{N-1} 2(x[n] - A)$$

➡ $E\left(\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A^2}\right) = \frac{N}{2A^2} - \frac{N}{A} - \frac{1}{A^3} NA = -\frac{N + 2NA}{2A^2}$

➡ $\text{var}(\hat{A}) \geq \frac{1}{-E\left(\frac{\partial^2 \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A^2}\right)} = \frac{A^2}{N\left(A + \frac{1}{2}\right)}$ **CRLB**

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} = -\frac{N}{2A} + \frac{1}{A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) + \frac{1}{2A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2$$

} ➡ $g(\mathbf{x})?$

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} = I(\theta)(g(\mathbf{x}) - \theta)$$



● MVU: 充分统计量方法

$$p(\mathbf{x}; \theta) = g(T(\mathbf{x}), \theta) h(\mathbf{x})$$

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}; A) &= \frac{1}{(2\pi A)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi A)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} (x^2[n] + A^2 - 2x[n]A) \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi A)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - \frac{NA}{2} \right\} \exp \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \right\} \\ &= \underbrace{\frac{1}{(2\pi A)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - \frac{NA}{2} \right\}}_{g\left(\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n], A\right)} \underbrace{\exp \left\{ \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \right\}}_{h(\mathbf{x})} \end{aligned}$$

(1) 构造无偏估计:

$$\text{即构造 } f, \text{ 使得 } E\left(f\left(\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right)\right) = A$$

$$E\left(\sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right) = \sum_{n=0}^{N-1} E(x^2[n])$$

$$= \sum_{n=0}^{N-1} (E^2(x[n]) + \text{var}(x[n])) = N(A^2 + A)$$

$$f\left(N(A + A^2)\right) = A \quad f ?$$

(2) 条件期望:

$$\tilde{A} = x[0]$$

$$E\left(x[0] \middle| \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right) \quad ?$$

• MLE方法

$$p(\mathbf{x}; A) = \frac{1}{(2\pi A)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 \right\}$$

$$\ln p(\mathbf{x}; A) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi A) - \frac{1}{2A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2$$

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} = -\frac{N}{2A} + \frac{1}{A} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) + \frac{1}{2A^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 \quad \left. \vphantom{\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A}} \right\} \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; A)}{\partial A} \bigg|_{\hat{A}} = 0$$

$$\Rightarrow \hat{A}^2 + \hat{A} - \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] = 0 \quad \Rightarrow \hat{A} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}}$$

$$\Rightarrow \hat{A} = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}} \quad \text{MLE!}$$

$$\hat{A} = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}}$$

● 数学期望：

$$\begin{aligned} E(\hat{A}) &= -\frac{1}{2} + E\left(\sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}}\right) \neq -\frac{1}{2} + \left(\sqrt{E\left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right) + \frac{1}{4}}\right) \\ &= -\frac{1}{2} + \left(\sqrt{E(x^2[n]) + \frac{1}{4}}\right) \\ &= -\frac{1}{2} + \left(\sqrt{A + A^2 + \frac{1}{4}}\right) \\ &= A \quad \text{有偏!} \end{aligned}$$

但，根据大数定理 $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] \longrightarrow E(x^2[n]) = A + A^2$



$$\hat{A} = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}} \longrightarrow -\frac{1}{2} + \sqrt{E(x^2[n]) + \frac{1}{4}} = A$$

$\hat{A}$ 为一致估计量!

当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$ 将集中在期望值 $A + A^2$ 附近

可对函数 (A 的估计量) 进行线性化

$$\hat{A} = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}}$$

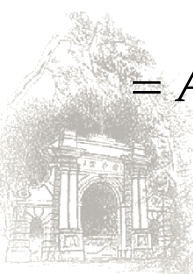
u

$$\text{令 } g(u) = -\frac{1}{2} + \sqrt{u + \frac{1}{4}}$$

$$\text{线性化处理: } g(u) \approx g(u_0) + \left. \frac{dg(u)}{du} \right|_{u_0} (u - u_0)$$

$$\hat{A} \approx -\frac{1}{2} + \sqrt{A + A^2 + \frac{1}{4}} + \frac{1}{2\left(A + \frac{1}{2}\right)} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - A - A^2 \right)$$


$$u_0 = A + A^2$$


$$= A + \frac{1}{2\left(A + \frac{1}{2}\right)} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - A - A^2 \right) \quad \Rightarrow \quad E(\hat{A}) \rightarrow A$$

渐近无偏!

$$\hat{A} = -\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}}$$

● 方差:

$$\text{var}(\hat{A}) = \text{var}\left(-\frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] + \frac{1}{4}}\right)$$

线性化处理结果: $\hat{A} \approx A + \frac{1}{2\left(A + \frac{1}{2}\right)} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - A - A^2\right)$

$$\text{var}(\hat{A}) \approx \left(\frac{1}{2\left(A + \frac{1}{2}\right)}\right)^2 \text{var}\left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] - A - A^2\right)$$

$$= \left(\frac{1}{2\left(A + \frac{1}{2}\right)}\right)^2 \frac{1}{N} \text{var}(x^2[n])$$

$$= \left(\frac{1}{2\left(A + \frac{1}{2}\right)}\right)^2 \frac{1}{N} (2A^2 + 4A^3) = \frac{A^2}{N\left(A + \frac{1}{2}\right)}$$

若 $x[n] \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$E(x^2[n]) = \mu^2 + \sigma^2$$

$$E(x^4[n]) = \mu^4 + 6\mu^2\sigma^2 + 3\sigma^4$$

$$\begin{aligned} \text{var}(x^2[n]) &= E(x^4[n]) - (E(x^2[n]))^2 \\ &= 2\sigma^4 + 4\mu^2\sigma^2 \end{aligned}$$

- 渐近达到了CRLB!
- 渐近有效!



● MLE的性质

更一般地：

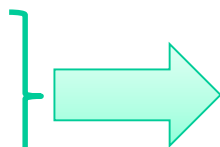
如果数据 $\mathbf{x}$ 的PDF $p(\mathbf{x};\theta)$ 满足“正则”条件，那么对于足够多的数据记录，未知参数 θ 的MLE渐近服从

$$\hat{\theta} \overset{a}{\sim} N(\theta, I^{-1}(\theta))$$

其中 $I(\theta)$ 是在未知参数真值处计算的Fisher信息

MLE的渐近有效性

- MLE是渐近无偏的
- MLE渐近达到CRLB
- MLE是渐近有效的
- MLE是渐近最佳的



- MLE的方差（协方差）可大于、等于、小于CRLB！（不同于MVU估计）
- 但当数据量足够多时，将与CRLB接近
- 因此，可利用CRLB评估MLE的性能

“足够多”数据：大量能带来新信息的数据



若参数 $\alpha = g(\theta)$ ，则 α 的MLE由下式给出

$$\hat{\alpha} = g(\hat{\theta})$$

其中 $\hat{\theta}$ 是 θ 的MLE。若 g 非一对一函数，那么 $\hat{\alpha}$ 是使修正后的似然函数 $p_T(\mathbf{x}; \alpha)$ 最大者

$$\hat{\alpha} = \arg \max_{\alpha} p_T(\mathbf{x}; \alpha)$$

$$p_T(\mathbf{x}; \alpha) = \max_{\{\theta: \alpha = g(\theta)\}} p(\mathbf{x}; \theta)$$

MLE
的不变性

- 该性质对函数 g 无线性变换要求，对任意函数均成立
- 对比MVU

✓ 无偏性、有效性仅对线性变换成立

✓ 对非线性变换不能保持（但渐近无偏、渐近有效）



例：噪声功率估计：

$$x[n] = w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$w[n]$ 为方差为 σ^2 (未知) 的高斯白噪声。求功率 P (dB) 的MLE?

$$P = 10 \log_{10} \sigma^2$$

$$p(\mathbf{x}; \sigma^2) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] \right\}$$

$$\Rightarrow \ln p(\mathbf{x}; \sigma^2) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \sigma^2)}{\partial \sigma^2} = -\frac{N}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$$

$$\sigma^2 \text{ 的MLE估计为: } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]$$

$$\text{根据MLE不变性: } \hat{P} = 10 \log_{10} \hat{\sigma}^2 = 10 \log_{10} \left(\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n] \right)$$



● 对矢量参数的扩展

标量参数MLE

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta} \{ p(\mathbf{x}; \theta) \}$$



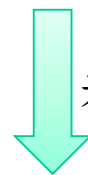
若可导

$$\left. \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \right|_{\hat{\theta}} = 0$$



矢量参数MLE

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} = \arg \max_{\boldsymbol{\theta}} \{ p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) \}$$



若可导

$$\left. \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} \right|_{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = \mathbf{0}$$

$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \left(\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_1} \quad \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_2} \quad \dots \quad \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \theta_p} \right)^T$$

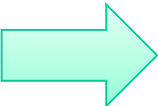


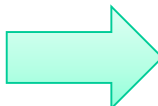
例：电平估计问题：

$$x[n] = A + w[n], \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$w[n]$ 为高斯白噪声，且 $w[n] \sim N(0, \sigma^2)$ ，待估计参数 $\theta = [A, \sigma^2]^T$

$$p(\mathbf{x}; \theta) = \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 \right\}$$


$$\ln p(\mathbf{x}; \theta) = -\frac{N}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2$$


$$\left[\begin{array}{l} \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial A} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A) \\ \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \sigma^2} = -\frac{N}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - A)^2 \end{array} \right] \xrightarrow{\quad} \hat{\theta} = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (x[n] - \bar{x})^2 \end{bmatrix}$$
$$\left. \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \theta)}{\partial \theta} \right|_{\hat{\theta}} = \mathbf{0}$$



● 对一般线性模型

一般线性模型：

$$\mathbf{x} = \mathbf{H}\boldsymbol{\theta} + \mathbf{w}$$

其中 $\mathbf{H}$ 是已知的 $N \times p$ 矩阵， $\boldsymbol{\theta}$ 是 $p \times 1$ 的待估计量， $\mathbf{w}$ 是均值为零、协方差为 $\mathbf{C}$ 的高斯噪声矢量。

$$p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \{\det(\mathbf{C})\}^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta})^T \mathbf{C}^{-1} (\mathbf{x} - \mathbf{H}\boldsymbol{\theta}) \right\}$$


$$\frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} - \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H} \boldsymbol{\theta} \quad \frac{\partial \ln p(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H}) \left((\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} - \boldsymbol{\theta} \right)$$

MLE估计量： $\hat{\boldsymbol{\theta}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1} \mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x}$ ——同时也是MVU估计量！

$$\mathbf{C}_{\hat{\boldsymbol{\theta}}} = (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1}$$

$$\hat{\boldsymbol{\theta}} \sim N\left(\boldsymbol{\theta}, (\mathbf{H}^T \mathbf{C}^{-1} \mathbf{H})^{-1}\right)$$

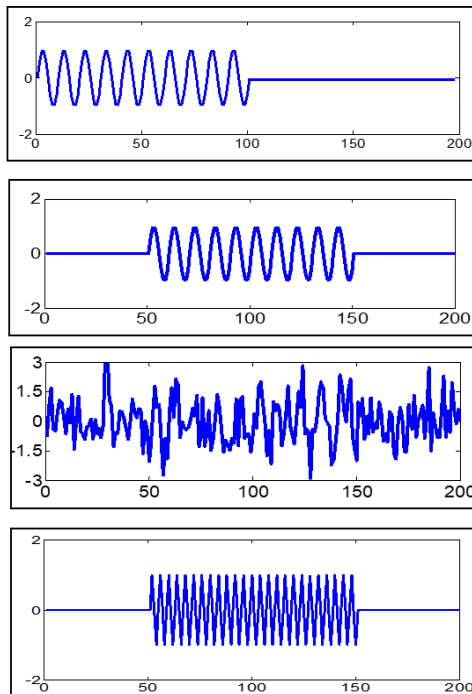
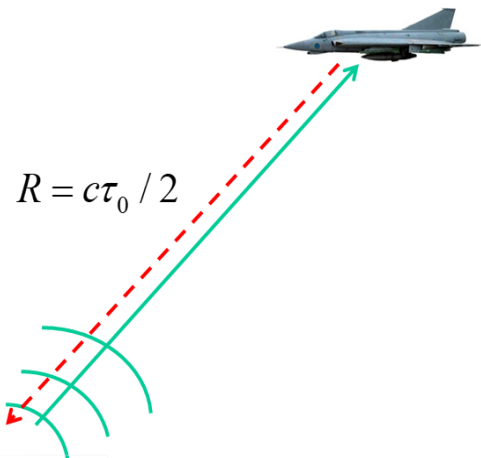
对一般线性模型，MLE是MVU，达到了CRLB，是有效的、最佳的！

四、MLE的应用

● 回顾：CRLB的应用

● 雷达

距离： $R = c\tau_0 / 2$



$$\text{var}(\hat{\tau}_0) \geq \frac{1}{\frac{\int_0^{T_s} (s(t))^2 dt}{N_0 / 2} \frac{\int_0^{T_s} \left(\frac{ds(t)}{dt} \right)^2 dt}{\int_0^{T_s} (s(t))^2 dt}}$$

测距精度与哪些因素有关？如何提高测距精度？

信号模型:

$$x(t) = s(t - \tau_0) + w(t), \quad 0 \leq t \leq T$$

接收到的
波形

发射信
号

时延

WGN
噪声

对雷达测距
 $R = c\tau_0 / 2$

对导航测距
 $R = c\tau_0$

假定信号带宽为 B ，以奈奎斯特采样率 $\Delta = 1/(2B)$ 进行采样则所得离散信号数据模型可表示为:

$$x[n] = s(n\Delta - \tau_0) + w[n]$$

假定信号只在 $[0, T_s]$ 内非零，因此信号模拟可进一步简化为

$$x[n] = \begin{cases} w[n], & 0 \leq n \leq n_0 - 1 \\ s(n\Delta - \tau_0) + w[n], & n_0 \leq n \leq n_0 + M - 1 \\ w[n], & n_0 + M \leq n \leq N - 1 \end{cases}$$

其中 $n_0 \approx \tau_0 / \Delta$ ， N 表示观察数据样本数， M 表示采样信号长度

MLE方法:

$$x[n] = \begin{cases} w[n], & 0 \leq n \leq n_0 - 1 \\ s(n\Delta - \tau_0) + w[n], & n_0 \leq n \leq n_0 + M - 1 \\ w[n], & n_0 + M \leq n \leq N - 1 \end{cases}$$

似然函数:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}; n_0) &= \prod_{n=0}^{n_0-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} x^2[n]\right\} \\ &\times \prod_{n=n_0}^{n_0+M-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} (x[n] - \underline{s[n - n_0]})^2\right\} \\ &\times \prod_{n=n_0+M}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} x^2[n]\right\} \end{aligned} \quad s(n\Delta - \tau_0)$$

可化简为:

$$\begin{aligned} p(\mathbf{x}; n_0) &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} x^2[n]\right\} \\ &\times \exp\left\{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=n_0}^{n_0+M-1} (-2x[n]s[n - n_0] + s^2[n - n_0])\right\} \end{aligned}$$



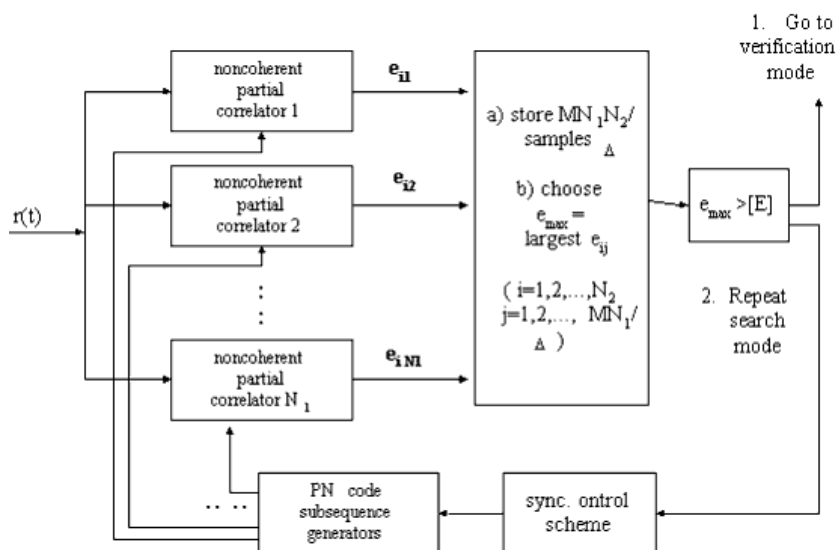
$$\min \left\{ \sum_{n=n_0}^{n_0+M-1} \left(-2x[n]s[n-n_0] + \underline{s^2[n-n_0]} \right) \right\}$$

$$\max \left\{ \sum_{n=n_0}^{n_0+M-1} x[n]s[n-n_0] \right\}$$

$$\sum_{n=n_0}^{n_0+M-1} s^2[n-n_0] = \sum_{n=0}^{M-1} s^2[n] \text{ ——与延时无关}$$

物理含义：将各起始时刻的数据与信号进行相关，选择最大值，其对应的 n_0 即为延时的MLE，反之亦然

导航系统中的
伪码捕获问题
(雷达、通信
等其它直接序
列扩频系统
(DSSS) 均适
用)



● 最大值捕获法

五、小结

■ 最小方差无偏估计 (MVU) 求解的难处

- MVU不一定存在
- 即使存在, CRLB、充分统计量等方法有可能行不通

■ 最佳线性无偏估计 (BLUE)

- 相比MVU, 加上了**线性约束条件**
- 仅需观测数据一、二阶矩, 无需PDF
- 更易求解

- 是线性估计量中的MVU
- 因此, 有的文献将其归到MVU框架下
- 可看做一种变通的MVU求解方法

■ 最大似然估计 (MLE)

- 找概率最大的那个 —— **核心思想: 认为大概率事件优先发生**
- **若有效估计量存在, 那么MLE可以求得** ———→ **有PDF时应用较多**
- 优异性质: 渐近无偏、渐近达到CRLB、渐近有效、渐近最佳

